

Thiết kế CSDL

Cách tiếp cận dựa trên mô hình hóa = ER

Nguyễn Thị Oanh
oanhnt@soict.hust.edu.vn

Khoa Khoa học máy tính
Trường CNTT&TT (<http://soict.hust.edu.vn/>)
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nội dung

- Tổng quan
- Mô hình hoá dữ liệu với mô hình thực thể - liên kết
- Biến đổi: Sơ đồ thực thể - liên kết
→ Sơ đồ quan hệ

Tổng quan

*"A data model is a plan for building a database"**

- Mô hình dữ liệu gồm [Codd, 1980]
 - Một tập hợp các cấu trúc của dữ liệu
 - Một tập các phép toán để thao tác với các dữ liệu
 - Một tập các ràng buộc về dữ liệu

Ví dụ: mô hình mạng, mô hình phân cấp, mô hình quan hệ, mô hình thực thể-liên kết, mô hình hướng đối tượng

So sánh và đánh giá

Nhắc lại: Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm dùng để mô tả cấu trúc của một CSDL

	Mô hình mạng	Mô hình phân cấp	Mô hình quan hệ	Mô hình TT-LK	Mô hình HDT
biểu diễn ngữ nghĩa DL	hạn chế	hạn chế	<i>tương đối đa dạng</i>	đa dạng	đa dạng
lưu trữ DL	s/d nhiều con trỏ	dữ liệu lặp lại	dễ dàng và hiệu quả	khó lưu trữ	<i>cấu trúc phức tạp</i>
khả năng truy vấn	đơn giản	đơn giản	đa dạng		đa dạng
hiệu quả của truy vấn	ít khả năng tối ưu	ít khả năng tối ưu	tối ưu hoá tốt	không được xem xét (không hiệu quả)	<i>không h/q khi s/d nhiều con trỏ</i>

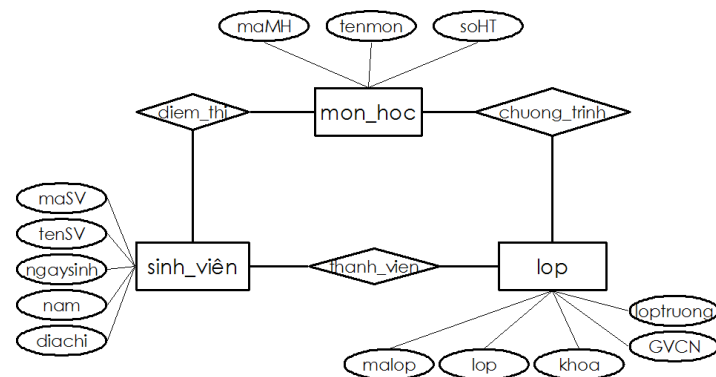
Các bước xây dựng một CSDL



1: PHÂN TÍCH



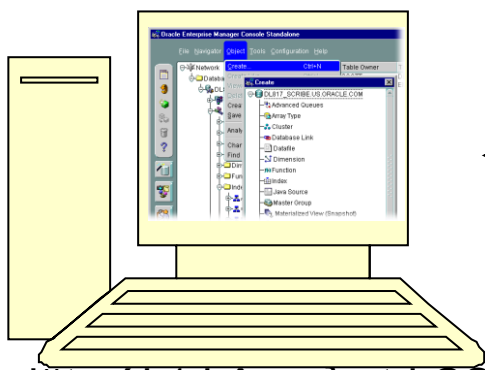
Mô tả ứng dụng



Mô hình hoá DL (vd: Sơ đồ thực thể-liên kết)



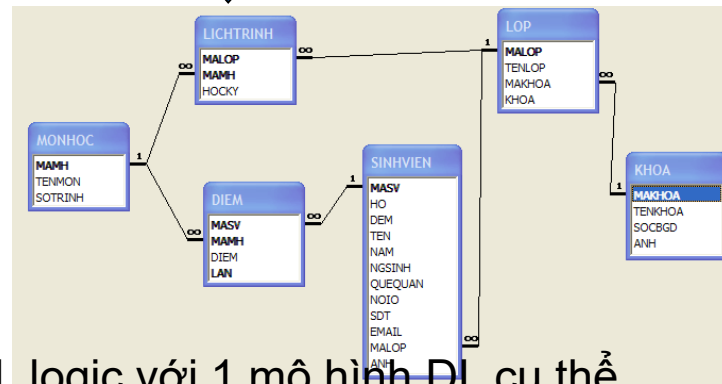
2: THIẾT KẾ



3: CÀI ĐẶT



Cài đặt với 1 hệ quản trị CSDL
(vd: ORACLE)



Mô tả DL logic với 1 mô hình DL cụ thể
(vd: Sơ đồ quan hệ)

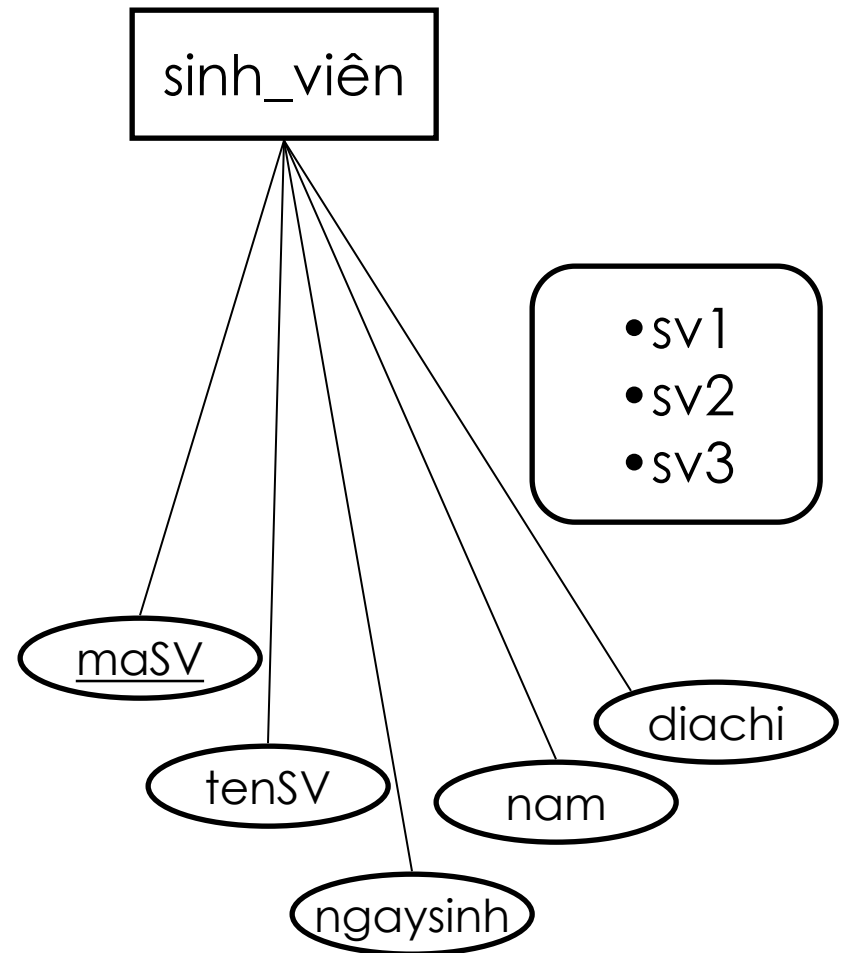
Mô hình hoá dữ liệu với mô hình thực thể - liên kết

Đặc điểm

- Thích hợp để mô hình hoá dữ liệu cho CSDL
 - Gắn gũi với nhận thức của con người → dễ sử dụng
 - dễ chuyển đổi sang mô hình quan hệ
 - Dựa trên các khái niệm chính
 - **Thực thể**: một đối tượng trong thế giới thực
 - **Tập thực thể**: các thực thể có cùng các tính chất
 - **Thuộc tính**: một đặc tính của một tập thực thể
 - o **Khoá**: xác định sự duy nhất của 1 thực thể
 - o **Liên kết**: mối liên hệ có nghĩa giữa nhiều thực thể
 - **Tập liên kết**: tập hợp các liên kết cùng kiểu
- Được biểu diễn bởi **sơ đồ thực thể - liên kết**

Thực thể và thuộc tính

- **Thực thể**: một đối tượng trong thế giới thực
- **Tập thực thể**: gồm các thực thể có tính chất giống nhau
- **Thuộc tính**: một đặc tính của một tập thực thể
 - **Miền giá trị** ~ tập các giá trị có thể
 - **Khoá** ~ xác định sự duy nhất của 1 thực thể



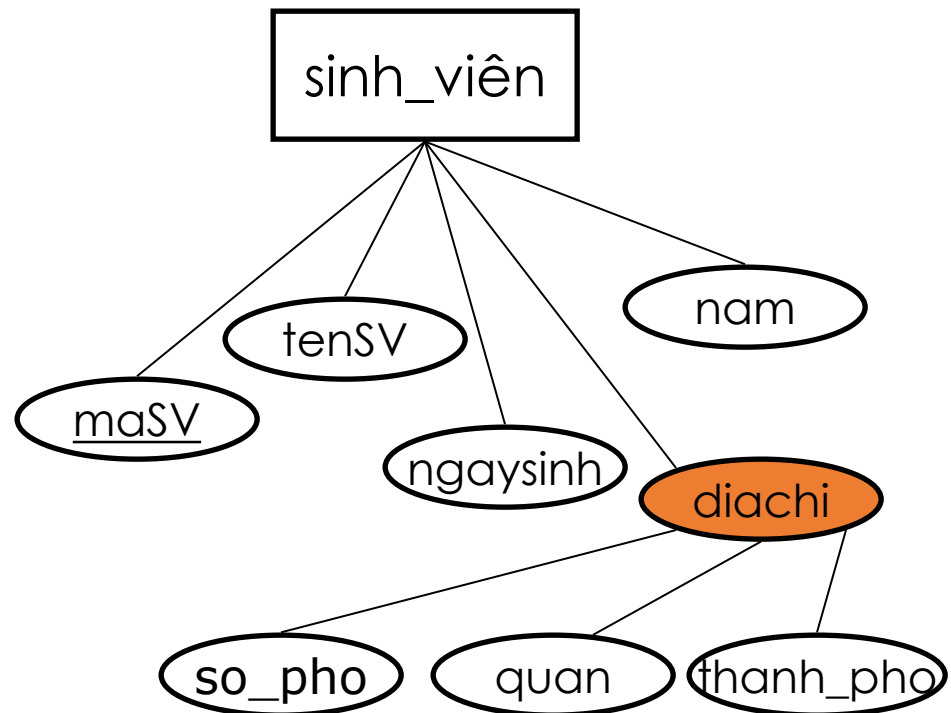
Kiểu thuộc tính

- Thuộc tính đơn giản (thuộc tính nguyên tố)
 - có kiểu dữ liệu nguyên tố

tenSV = “Trần T. Bình”

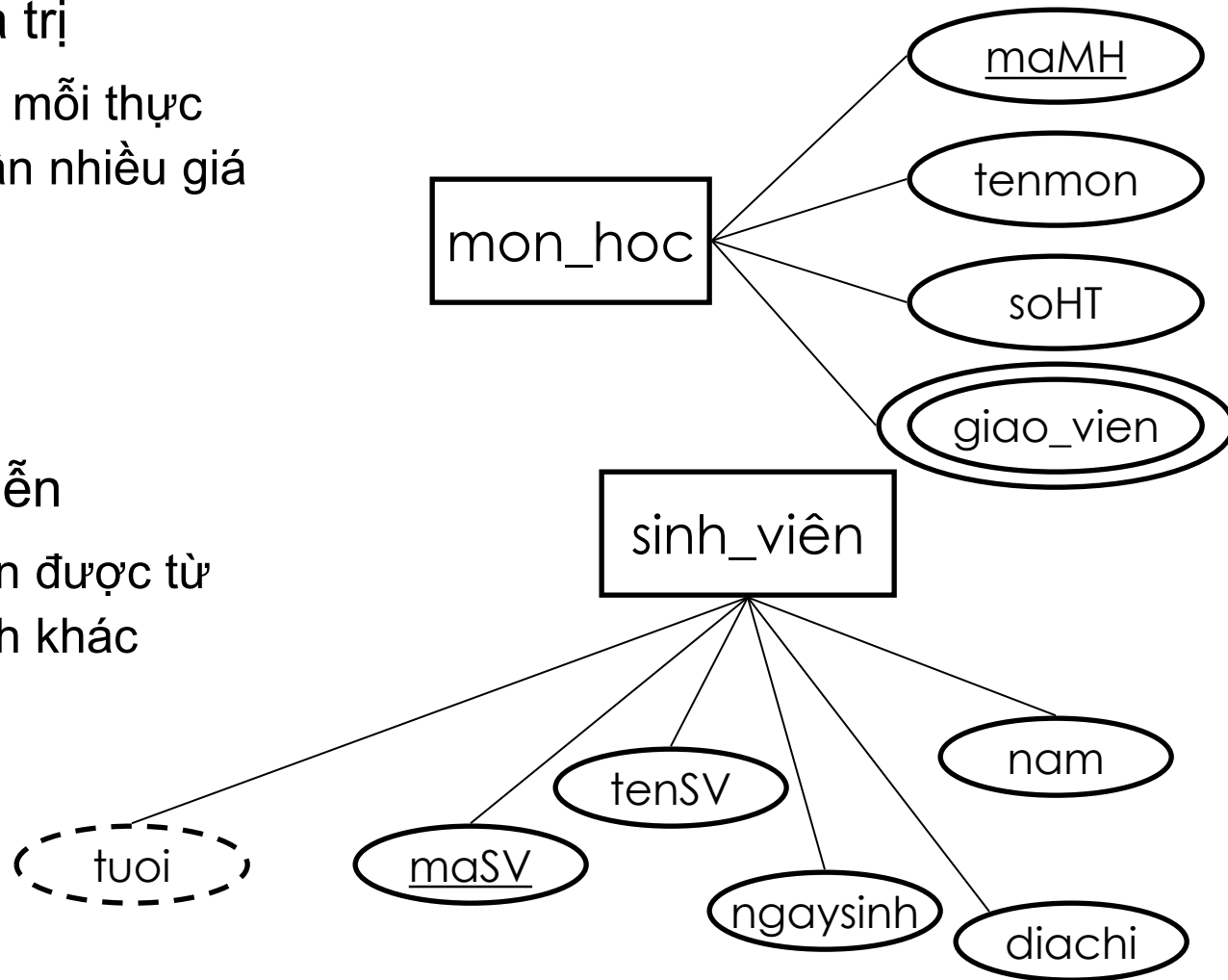
tenSV = “Ng. Đ. Trung”

- Thuộc tính phức
 - có kiểu phức, định nghĩa bởi các thuộc tính khác



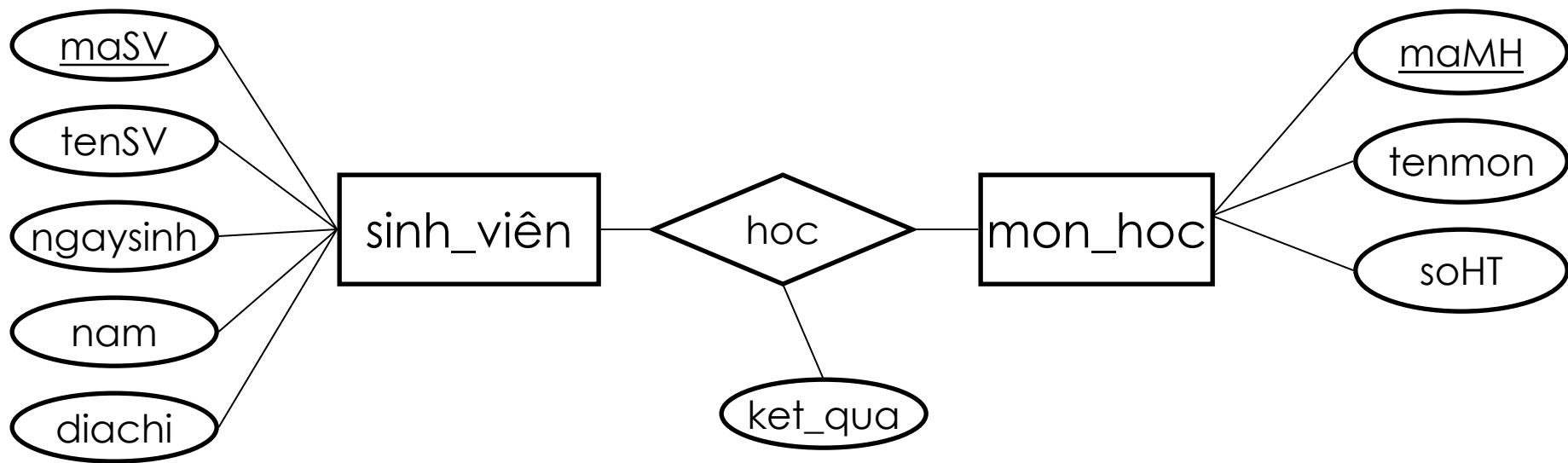
Kiểu thuộc tính (2)

- Thuộc tính đa giá trị
 - tương ứng với mỗi thực thể, có thể nhận nhiều giá trị
- Thuộc tính suy diễn
 - có thể tính toán được từ (các) thuộc tính khác



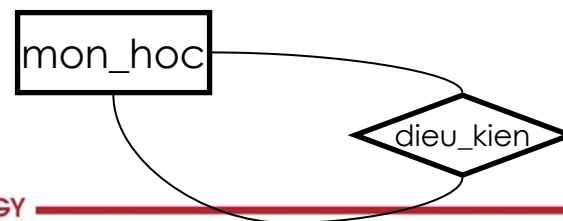
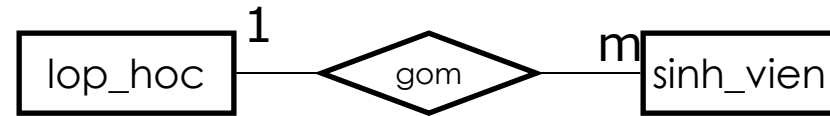
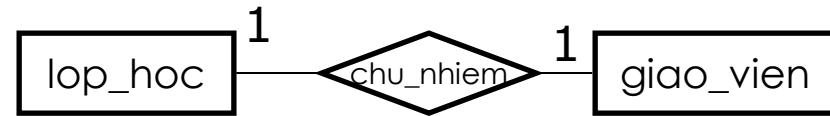
Liên kết

- Đ/n: là sự kết hợp giữa một số thực thể
- Thuộc tính



Ràng buộc của kết nối

- **1-1**: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều nhất 1 thực thể của tập thực thể khác
- **1-n**: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể của tập thực thể khác
- **n-m**: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể của tập thực thể khác và ngược lại
- **đệ quy**: Liên kết giữa các thực thể cùng kiểu



Lập sơ đồ thực thể - liên kết

- B1: Xác định các thực thể
- B2: Xác định các liên kết giữa các thực thể
 - Bậc của liên kết
 - Ràng buộc (1-1, 1-n, n-m, đệ quy)

Bài tập ví dụ về Quản lý đào tạo

- **QLĐT**: Phân tích và thiết kế 1 CSDL gồm các thông tin trong quản lý học tập như sau:
 - Mỗi sinh viên khi vào trường sẽ được cấp một mã số sinh viên duy nhất sau khi cung cấp các thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, địa chỉ cư trú.
 - Ở đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký các môn học trong kỳ đó. Thông tin về kỳ học, điểm quá trình, điểm cuối kỳ của học viên cần được lưu trữ.
 - Thông tin các môn học được quản lý gồm: mã số môn học, tên môn, số học trình, tên các giáo viên phụ trách. Mỗi môn học sẽ được quản lý bởi một khoa viện cụ thể. Thông tin khoa viện: mã khoa, tên khoa, tên trưởng khoa.
 - Để dễ quản lý sinh viên, các sinh viên sẽ được phân chia vào các lớp quản lý, thông tin lớp: mã lớp, tên lớp, khoa viện quản lý, lớp trưởng và tên giáo viên chủ nhiệm.

Bài tập

- Bài toán: phân tích và thiết kế 1 CSDL gồm các thông tin trong 1 công ty (nhân viên, phòng ban, dự án)
 - Công ty được tổ chức bởi các phòng ban. Mỗi phòng ban có 1 tên duy nhất, 1 số duy nhất và 1 người quản lý (thời điểm bắt đầu công tác quản lý của người này cũng được lưu lại trong CSDL). Mỗi phòng ban có thể có nhiều trụ sở làm việc khác nhau
 - Mỗi phòng điều phối một số dự án. Mỗi dự án có 1 tên và 1 mã số duy nhất, thực hiện tại một địa điểm duy nhất
 - Các thông tin về nhân viên cần được quan tâm gồm: tên, số bảo hiểm, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh. Mỗi nhân viên làm việc tại một phòng ban nhưng có thể tham gia nhiều dự án điều phối bởi các phòng ban khác nhau. Thông tin về số giờ làm việc trong từng dự án (theo tuần) cũng như người quản lý trực tiếp của các nhân viên cũng được lưu trữ
 - Thông tin về con cái của từng nhân viên: tên, giới tính, ngày sinh

Mô hình dữ liệu quan hệ

- Các khái niệm cơ bản
 - Thuật ngữ toán học: quan hệ, bộ và thuộc tính
 - Thuật ngữ hướng dữ liệu: bảng, bản ghi và trường
 - Khóa:
 - Khóa
 - Khóa chính (primary key)
 - Khóa ngoài (foreign key)

Biến đổi: Sơ đồ thực thể - liên kết → Sơ đồ quan hệ

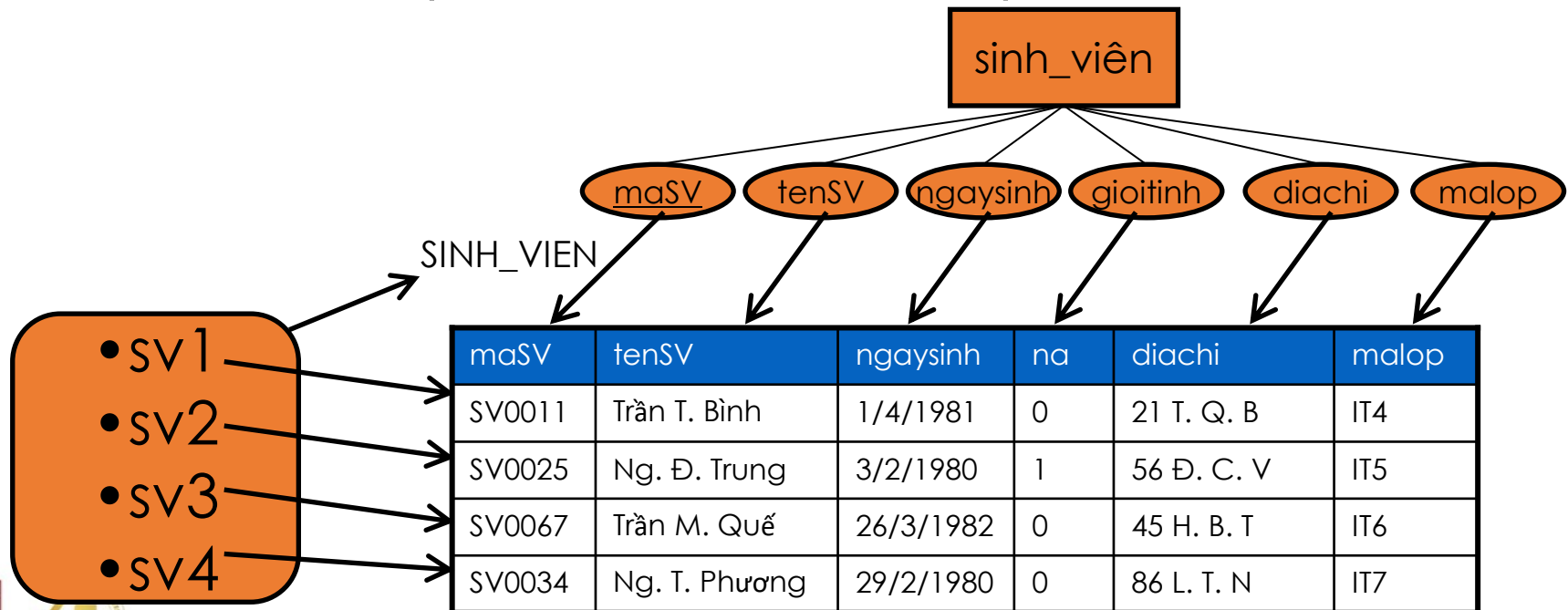
- Biến đổi tập các thực thể
- Biến đổi các liên kết
- Các khoá của các sơ đồ quan hệ
- Các sơ đồ quan hệ với khoá chung: gộp

Biến đổi các tập thực thể

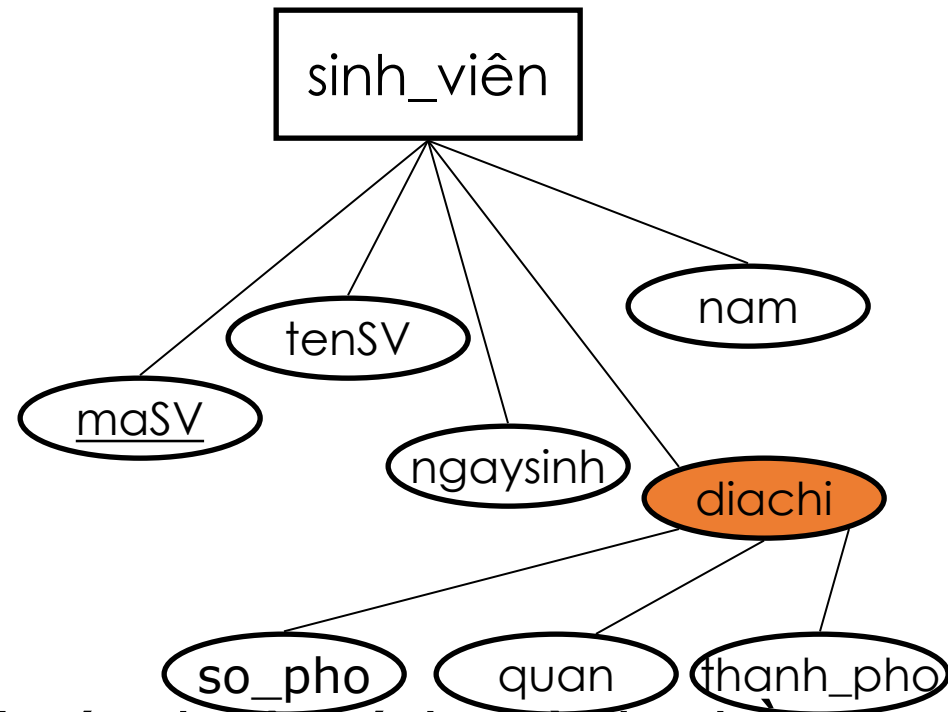
B1: 1 tập thực thể

➤ 1 quan hệ,

- thuộc tính → thuộc tính (trường),
- 1 thực thể → 1 bộ
- khoá của tập thực thể → khoá của quan hệ,

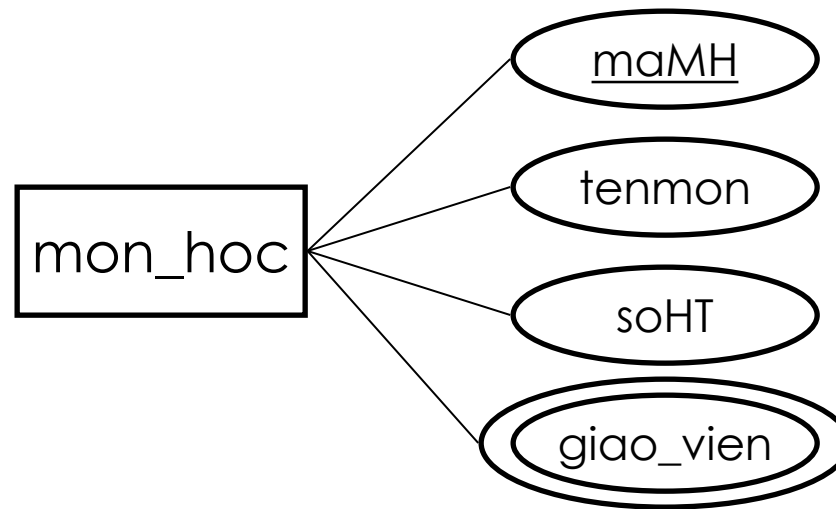


Thuộc tính phức



➤ Thay thuộc tính phức bởi các thuộc tính thành phần
sinh_vien(maSV, tenSV, ngaysinh, *so_pho*, *quan*,
thanh_pho, nam)

Thuộc tính đa trị



Với mỗi thuộc tính đa trị

- Thêm 1 quan hệ mới xác định bởi thuộc tính đa trị và khoá của tập thực thể tương ứng

MH_GV(maMH, giao_vien)

Biến đổi các tập thực thể (2)

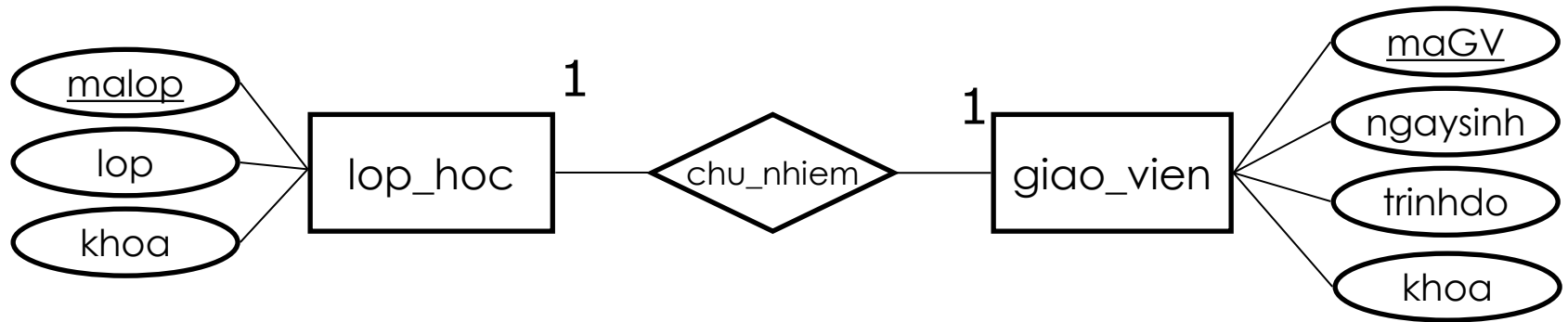
B2: 1 tập thực thể xác định từ tập thực thể khác (E) qua 1 liên kết



➤ 1 quan hệ chứa khoá của E
LOPTRUONG(maSV)

Biến đổi các liên kết

B3: Liên kết 1-1

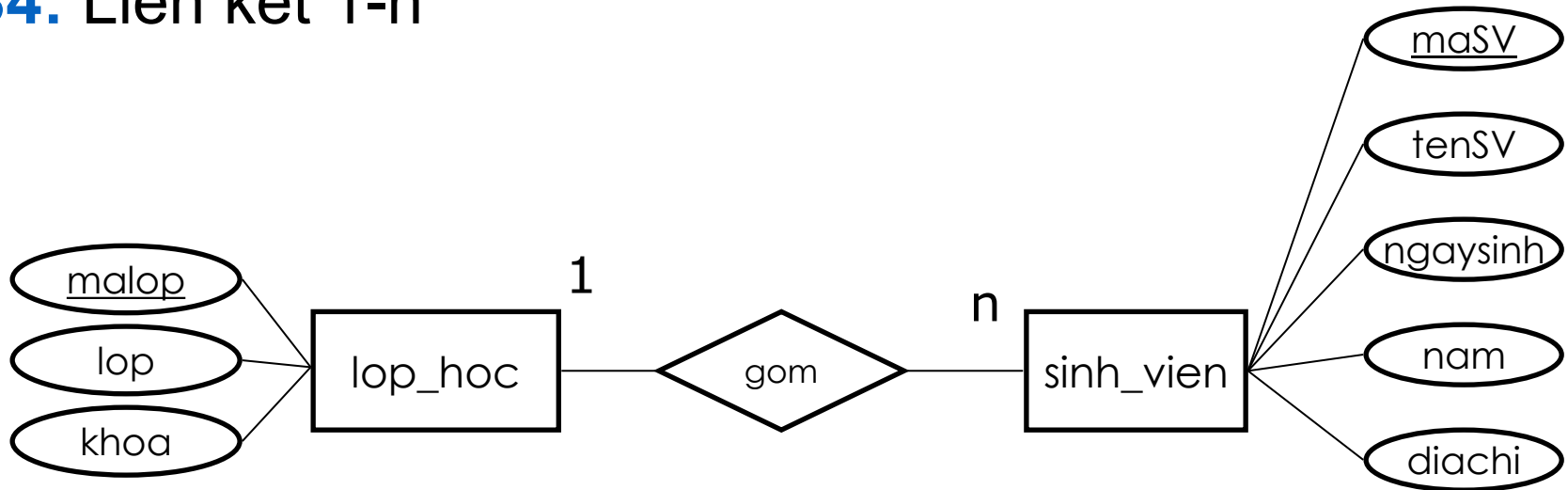


➤ Dùng khoá ngoài

LOP_HOC(malop,lop,khoa,maGV)

Biến đổi các liên kết (2)

B4: Liên kết 1-n

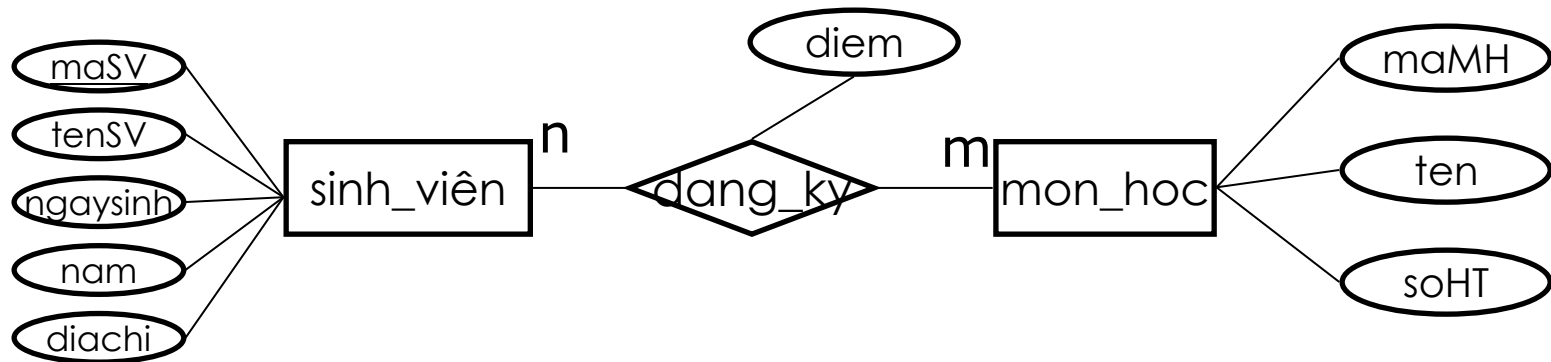


- Dùng khoá ngoài: thêm khoá chính của quan hệ bên 1 vào quan hệ bên n làm khoá ngoài

SINH_VIEN(maSV, tenSV, ngaysinh, nam, diachi, malop)

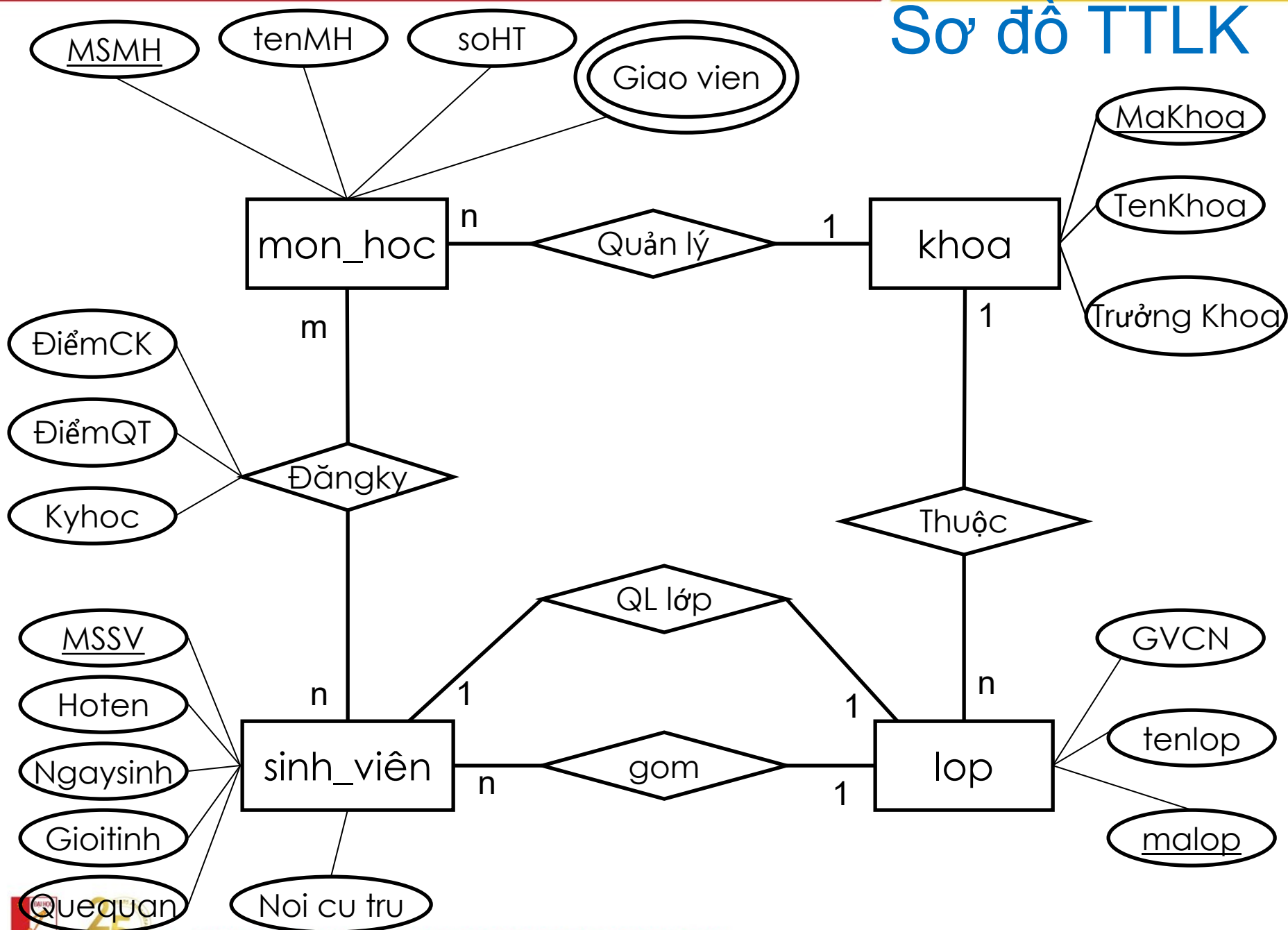
Biến đổi các liên kết (3)

B5: Liên kết n-n



- Thêm 1 quan hệ mới xác định bởi các thuộc tính nằm trong khóa của các thực thể có liên quan và các thuộc tính của liên kết

DANG_KY(maSV, maMH, diem)



Bài tập ví dụ về QLĐT

- Biến đổi sơ đồ thực thể/liên kết → sơ đồ quan hệ

Sinhvien(**MSSV**, hoTen, ngaySinh, gioiTinh, queQuan, noiCuTru, *maLop*)

Monhoc(**MSMH**, tenMH, soHT, *maKhoaQL*)

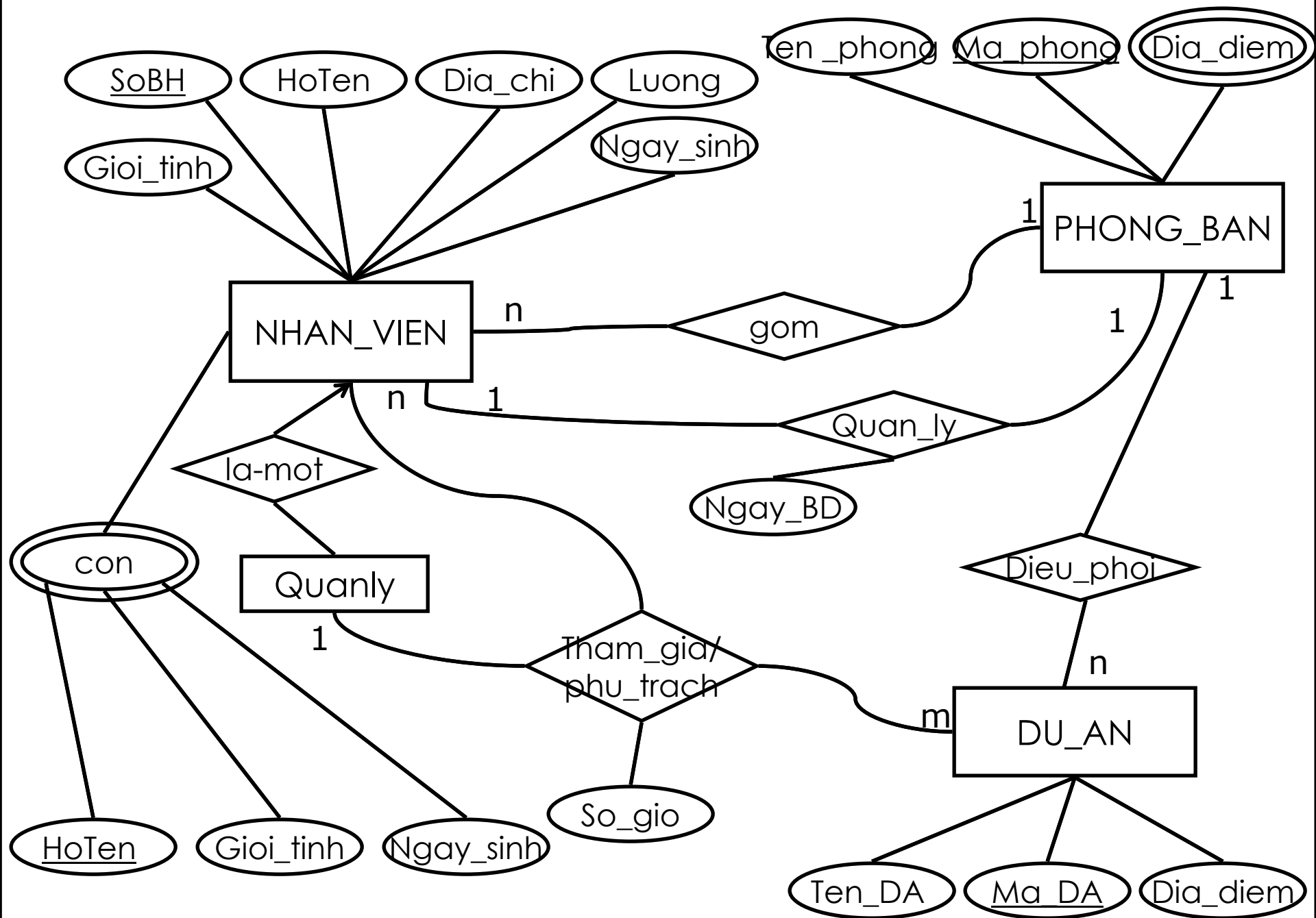
MH_GV(**MSMH**, **tenGV**)

Khoa(**MaKhoa**, tenKhoa, tenTruongKhoa)

Lop(**MaLop**, tenLop, tenGVCN, *maKhoaQL*, *MSLopTruong*)

Đangky(**MSSV**, **MSMH**, **kyHoc**, diemQT, diemCK)

Ghi chú: - Khóa chính: gạch chân, in đậm
- Khóa ngoại: in nghiêng



Bài tập ví dụ về QL Cty

- Biến đổi sơ đồ thực thể/liên kết → sơ đồ quan hệ

PhongBan(MaPhong, tenPhong, *SoBHTruongPhong*, ngayBDau)

PB_DiaDiem(MaPhong, diaDiem)

NhanVien(SoBH, Hoten, DChi, NSinh, Gioitinh, luong, *MaPhongLV*)

ConCai(SoBH, Ten, Ngaysinh, Gioitinh)

DuAn(MaDA, tenDA, Diadiem, *MPDieuPhoi*)

QuanLy(SoBH)

ThamGia(SoBHNV, MaDA, *SoBHQLTT*, SoGio)

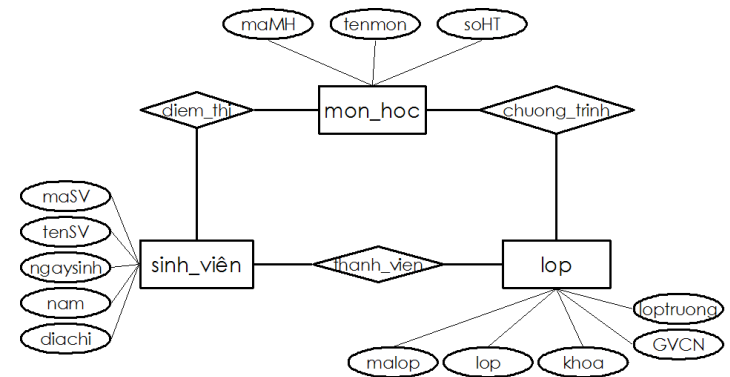
Ghi chú: - Khóa chính: gạch chân, in đậm
- *Khóa ngoài* : in nghiêng

Các bước xây dựng một CSDL (Nhắc lại)



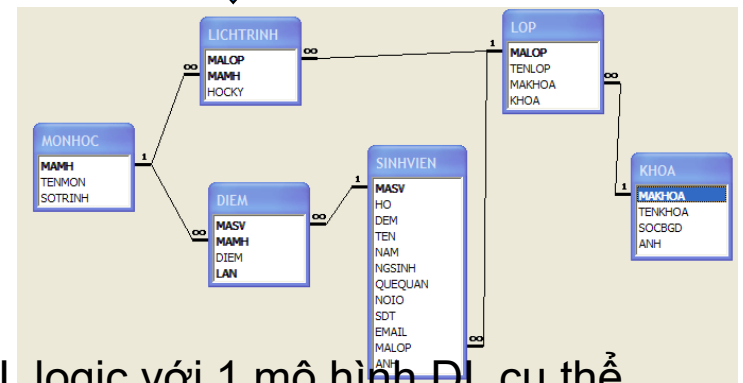
Mô tả ứng dụng

1: PHÂN TÍCH



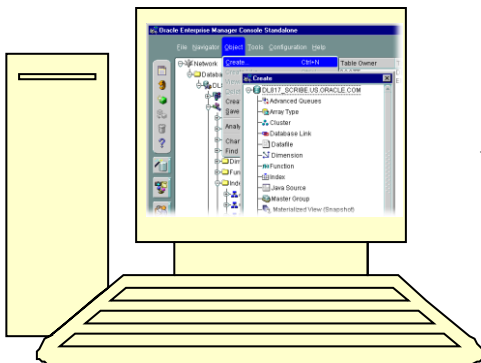
Mô hình hoá DL (vd: Sơ đồ thực thể-liên kết)

2: THIẾT KẾ



Mô tả DL logic với 1 mô hình DL cụ thể (vd: Sơ đồ quan hệ)

3: CÀI ĐẶT



Cài đặt với 1 hệ quản trị CSDL (vd: ORACLE)

Tài liệu tham khảo

- [Cattel,1997] R. G. G Cattel et al. The Object Database Standard: ODMG 2.0. *Morgan-Kaufmann*, 1997
- [Chen, 1976] The entity-relationship model: toward a unified view of data. *TODS*, 1(1), 1976
- [Chen, 2002] P. Chen. Entity-Relationship Modeling: Historical Events, Future Trends, and Lessons Learned. *Software Engineering*, 2002
- [Codd, 1980] E. F. Codd. Data Models in Database Management. *Proc. of SIGMOD*, 1980
- [Codd, 1970] E. F. Codd. The relational model of data for large shared data banks. *CACM*, 13(6), 1970
- [McHugh,1997] J. McHugh et al. Lore: A Database Management System for Semistructured Data. *SIGMOD Record*, 26(3), 1997
- [XML] Extensible Markup Language. <http://www.w3.org/XML>
- [Zdonik,1986] S. B. Zdonik et al. Language and Methodology for Object-Oriented Database Environments. *Proc. Of the Hawaii International Conference on System Sciences*, 1986

